

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Taller de emprendedores IF8A

UNIDAD 2

Tema:

Fases del proyecto

Alumnos:

Guzman Alarcon Gael - 22211906

Cuevas Venegas Victor Manuel-23212398

Tapia Galan Roberto Carlos - 22211931

Salazar Cazarez Angel - 22212454

Docente:

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MORENO

Fecha:

13/04/2026

Introducción

La presente investigación de mercado tiene como finalidad identificar las necesidades reales de la región y analizar el entorno competitivo para determinar las oportunidades de entrada al mercado de una plataforma de suscripción de contenido literario digital bajo el modelo de "Lectura On-Demand".

El análisis se centra en el contexto mexicano, con especial énfasis en el general y profesional joven, considerando el crecimiento del consumo de servicios digitales por suscripción y el acceso masivo a dispositivos móviles.

Contexto del producto

Este producto consiste en la creación de una plataforma de suscripción de contenido

literario digital diseñada bajo un modelo de "Lectura On-Demand" que se especializa en atender las necesidades del sector general y profesional en México. La propuesta se centra en ofrecer un modelo híbrido que combina la suscripción con la renta académica temporal de libros técnicos y especializados en áreas como ingeniería, programación y negocios, con un catálogo enfocado totalmente en el idioma español. El servicio busca diferenciarse de la competencia internacional mediante precios accesibles establecidos en moneda nacional y la formación de alianzas estratégicas con universidades locales para facilitar el acceso legal a bibliografía académica costosa. Asimismo, la plataforma integra funcionalidades avanzadas como lectura offline, herramientas de personalización y recomendaciones inteligentes, proporcionando una solución integral para la actualización constante y el desarrollo educativo de sus usuarios.

Idea del producto

Nombre del Concepto: Plataforma de suscripción de Contenido Literario Digital (Streaming de E-books).

Descripción de la Idea: La propuesta consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma digital bajo el modelo de "Lectura On-Demand". El objetivo es romper la barrera económica de la compra individual de libros electrónicos, ofreciendo a los usuarios acceso ilimitado a una biblioteca global mediante el pago de una suscripción mensual fija.

Objetivos

2.1 Objetivo General

Realizar un análisis del mercado regional para identificar necesidades insatisfechas y evaluar la competencia existente en el sector de plataformas de libros digitales por suscripción.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar el perfil del público objetivo.
- Detectar problemáticas relacionadas con el acceso a libros digitales.

- Analizar a los principales competidores directos e indirectos.
- Determinar áreas estratégicas de oportunidad para ingresar al mercado.

Problemática que resuelve:

- **Alto costo de adquisición:** Actualmente, comprar libros digitales de forma individual puede resultar costoso para lectores constantes o estudiantes. •

Fragmentación de contenido: Los lectores deben saltar entre múltiples tiendas y formatos.

- **Falta de descubrimiento:** Los usuarios suelen limitarse a lo que conocen por miedo a invertir en un libro que no les guste.

Propuesta de Valor (El diferencial): A diferencia de una tienda de e-books tradicional, nuestra plataforma se centra en la experiencia de descubrimiento. Utilizará algoritmos de recomendación personalizados y permitirá la lectura multiplataforma (web, móvil, tablet) con funciones de lectura offline. El proyecto busca democratizar el acceso a la cultura y la educación técnica, permitiendo que el usuario "explore sin límites" tal como lo hace hoy con el cine o la música.

Modelo de Negocio Híbrido: El proyecto se sustenta en un ecosistema de monetización flexible que combina el modelo SaaS (Software as a Service) con el de Consumo Transaccional. Por un lado, ofrece una estructura de ingresos recurrentes mediante suscripciones (planes básico, familiar y estudiantil) para acceso ilimitado. Por otro lado, introduce la modalidad de "Renta On-Demand", que permite a los usuarios pagar una fracción del costo total para obtener acceso temporal (por ejemplo, 7, 15 o 30 días) a títulos específicos o novedades editoriales que no estén incluidas en el catálogo base. Este modelo híbrido maximiza la conversión de usuarios ocasionales, como estudiantes o investigadores, que requieren bibliografía puntual sin la necesidad de comprometerse con una suscripción a largo plazo.

Planeación

Investigación

- Análisis de mercado y competencia

- Investigar plataformas existentes (Scribd, Kindle Unlimited)
- Identificar necesidades no cubiertas en el mercado

Analizar precios y modelos de suscripción

- Definición del público objetivo
- Estudiantes universitarios (18-25 años)
- Lectores frecuentes (26-45 años)

Profesionales que buscan desarrollo personal

- **Plan de negocios básico**

Estructura de costos estimada

Proyecciones de ingresos

Identificación de proveedores potenciales

Planeación Técnica

Definición de la Arquitectura y Stack Tecnológico: Se determinarán las tecnologías necesarias para el desarrollo. Dado el modelo híbrido (suscripción y renta), se planea el uso de una arquitectura de microservicios para gestionar de forma independiente el catálogo, el sistema de pagos y el control de accesos. Se priorizará el uso de bases de datos escalables (SQLServer) para manejar el gran volumen de metadatos de los libros y los perfiles de usuario.

Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI): Creación de prototipos de alta fidelidad que permitan visualizar la navegación. El enfoque principal será la facilidad de lectura en pantallas y la implementación de un panel de control donde el usuario pueda gestionar sus suscripciones activas y el tiempo restante de sus libros rentados.

Modelado del Sistema de Gestión de Derechos Digitales (DRM): Planificación de las medidas de seguridad para proteger el contenido de las editoriales. Esto incluye la lógica de programación para el "vencimiento automático" de los libros rentados

(bloqueo de acceso tras el periodo pagado) y la encriptación de archivos para evitar descargas ilegales.

Análisis de Factibilidad Económica y Legal: Elaboración de un presupuesto inicial para infraestructura en la nube (AWS/Azure) y el inicio de gestiones legales para contratos de distribución con editoriales, asegurando que el modelo de renta cumpla con las normativas de propiedad intelectual.

Ejecución

Esta fase comprende el desarrollo técnico, la implementación de la infraestructura y la integración de contenidos. Se divide en los siguientes procesos operativos:

- **Configuración del Entorno y Backend:** Se procede al montaje de los servidores en la nube y la configuración de la arquitectura de microservicios. Se desarrollan las APIs necesarias para la gestión de usuarios, el procesamiento de pagos (integrando pasarelas como Stripe o PayPal) y la lógica de "vencimiento" para los libros rentados.
- **Desarrollo del Frontend y Aplicaciones:** Implementación de la interfaz de usuario basada en los prototipos de la fase anterior. Se crean las versiones web y móvil, asegurando que el lector de ebooks sea responsivo, soporte diversos formatos (ePub, PDF) y permite funciones de personalización como cambiar de fuente, modo nocturno y marcadores.
- **Implementación del Sistema DRM y Seguridad:** Desarrollo de los protocolos de cifrado para los archivos digitales. Se programa el sistema de control de acceso que valida en tiempo real si el usuario tiene una suscripción activa o una renta vigente, garantizando que el contenido no pueda ser extraído o copiado de la plataforma.
- **Adquisición y Carga de Catálogo (Ingesta de Datos):** Procesamiento masivo de los libros proporcionados por las editoriales aliadas. Esto incluye la normalización de metadatos (título, autor, ISBN, portada) y su almacenamiento optimizado en las bases de datos para permitir búsquedas rápidas y filtrado avanzado.

- **Fase de Pruebas de Calidad (QA):** Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de estrés para asegurar que la plataforma soporte múltiples usuarios concurrentes. Se realizan pruebas de "aceptación de usuario" para verificar que el proceso de renta y suscripción sea fluido y libre de errores.

Lanzamiento

Se realizará una implementación gradual (rollout progresivo) comenzando con un programa beta cerrado para 500 usuarios seleccionados de la lista de espera, quienes probarán la plataforma durante 15 días y proporcionarán feedback.

Posteriormente, se procederá al lanzamiento público por fases geográficas, expandiéndose a cinco ciudades principales en las siguientes cuatro semanas. Se establecerá un centro de operaciones de lanzamiento (War Room) con monitoreo 24/7 durante los primeros 14 días, donde se atenderán incidencias en tiempo real.

Se implementará un sistema de métricas en tiempo real para monitorear registro de usuarios, conversión a suscripciones pagadas, tiempo promedio de lectura y tasas de retención, con revisiones cada 6 horas durante la primera semana. Un equipo de respuesta rápida resolverá problemas técnicos con un SLA de 1 hora para críticos y 4 horas para problemas menores.

La estrategia de comunicación incluirá una campaña multiplataforma con influencers literarios, anuncios digitales segmentados y alianzas estratégicas con universidades y cafeterías. Se ofrecerá una promoción de lanzamiento con el primer mes a \$1 MXN y suscripción al 50% de descuento durante los primeros tres meses para los primeros 5,000 suscriptores.

Se implementará un sistema de métricas en tiempo real para monitorear registro de

usuarios, conversión a suscripciones pagadas, tiempo promedio de lectura y tasas de retención, con revisiones cada 6 horas durante la primera semana. Un equipo de respuesta rápida resolverá problemas técnicos.

Mantenimiento

Una vez que la plataforma está operativa y con usuarios activos, se inicia un ciclo de mejora continua y soporte técnico para garantizar la estabilidad del servicio y la retención de los suscriptores. Esta fase se divide en:

- **Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico:** Implementación de un sistema de tickets y atención al cliente para resolver incidencias técnicas, errores en la carga de libros o problemas con los pagos. Se establecen protocolos de respuesta rápida para asegurar que la experiencia de lectura no se vea interrumpida.
- **Optimización de Infraestructura y Rendimiento:** Monitoreo constante de los servidores en la nube (Cloud Monitoring) para ajustar la capacidad según la demanda de tráfico. Se realizan optimizaciones en las bases de datos y en la entrega de contenido (CDN) para que la apertura de libros y las búsquedas sean instantáneas, sin importar la ubicación del usuario.
- **Mantenimiento Evolutivo (Actualizaciones):** Basándose en el análisis de datos de los usuarios, se añaden nuevas funcionalidades. Esto incluye la mejora de los algoritmos de recomendación, la actualización de la interfaz de lectura y la compatibilidad con nuevos sistemas operativos o dispositivos.
- **Actualización de Catálogo y Gestión de Licencias:** Labor constante de "curaduría" donde se añaden nuevos títulos mensualmente y se gestionan las renovaciones de contratos con editoriales. Se supervisa que el sistema de "renta" siga eliminando automáticamente el acceso a los libros cuyo periodo de alquiler ha expirado.
- **Seguridad y Auditoría:** Realización de actualizaciones de seguridad periódicas para proteger los datos personales de los usuarios y garantizar que el sistema DRM (protección de derechos de autor) sea invulnerable ante

nuevas amenazas de piratería.

2.3.1. La naturaleza del producto

El producto se define como un **servicio digital intangible bajo el modelo SaaS (Software as a Service)**. No es simplemente un "repositorio de archivos", sino un ecosistema de lectura.

- **Clasificación:** Es un **bien de especialidad**, ya que ofrece contenido curado y técnico que no se encuentra fácilmente de forma gratuita. También es un **bien de conveniencia**, debido a la facilidad de acceso inmediato desde cualquier dispositivo.
- **Atributos psicológicos:** El usuario no compra la propiedad del libro, sino la **disponibilidad inmediata y la legalidad**. El valor real reside en la eliminación del "ruido" (publicidad, archivos mal formateados de sitios piratas) y en la organización inteligente del conocimiento.

2.3.2. Análisis de la demanda

La demanda de lectura digital ha evolucionado de ser un lujo a una necesidad académica y recreativa.

- **Segmentación psicográfica:** Identificamos a un "consumidor eficiente". Este usuario valora su tiempo y su dinero; prefiere pagar una renta baja por un libro que usará solo un semestre en la universidad que comprarlo a precio completo.
- **Determinantes de la demanda:** El alto costo de los libros físicos en Latinoamérica y la creciente penetración de tablets y smartphones actúan como aceleradores. La demanda es **altamente sensible al precio**, por lo que la opción de "renta" captura a ese sector que el mercado tradicional (venta de libros a \$30 - \$50 USD) expulsa.

2.3.3. Análisis de la oferta

Actualmente, la oferta se divide en dos extremos:

1. **Gigantes globales (Kindle unlimited, Scribd):** Tienen catálogos inmensos pero generalistas. Su debilidad es la falta de títulos académicos específicos en español y la ausencia de micro-rentas.
 2. **Piratería (Bibliotecas "Shadow"):** Es gratuita pero riesgosa, mal formateada y éticamente cuestionable.
- **Nuestra ventaja competitiva:** Nos posicionamos en el "centro" de estos extremos. Ofrecemos la **formalidad y calidad** de Kindle, con la **flexibilidad de costo** de una renta temporal, algo que los competidores aún no han optimizado para el mercado estudiantil.

2.3.4. Ciclo de vida del producto

Para este proyecto, el ciclo se proyecta así:

- **Introducción:** Inversión en marketing de guerrilla en facultades universitarias. El enfoque es el "costo por uso". Pocas utilidades, pero alto reconocimiento de marca.
- **Crecimiento:** Expansión del catálogo. Aquí es donde el algoritmo de recomendación se vuelve un activo; los usuarios empiezan a pasar más tiempo en la app, aumentando el *Lifetime Value* (valor de vida del cliente).
- **Madurez:** La plataforma ya es un estándar. El enfoque cambia a la **fidelización** (planes anuales, descuentos por lealtad).
- **Declive/reinvención:** Antes de que el formato de e-book sea reemplazado por IA de audio o resúmenes, la plataforma debe mutar a contenidos multimedia o experiencias de lectura inmersiva (VR/AR).

2.3.5. Métodos de la fijación de precios

Implementaremos una **estrategia de precios diferenciada**:

- **Precio de penetración:** Durante el lanzamiento, la renta de libros costará un 40% menos que la competencia para ganar cuota de mercado rápidamente.
- **Discriminación de precios de segundo grado:** Diferentes paquetes según el

volumen de lectura (ej. Plan "Estudiante" con límite de 3 rentas simultáneas vs. Plan "Premium" ilimitado).

- **Precios psicológicos:** Aplicar el modelo de terminación en ".99" para suscripciones y precios cerrados "amigables" para rentas rápidas (ej. "Renta este libro por 1 dólar por 48 horas").

2.3.6. Rentabilidad vs. Competitividad

Este es el equilibrio más delicado del proyecto:

- **Competitividad:** La logramos mediante la **flexibilidad**. Al permitir la renta, somos más competitivos que las tiendas que solo venden. Somos la opción "económica y legal".
- **Rentabilidad:** Al ser una plataforma digital, una vez cubiertos los costos de desarrollo (CAPEX), los costos operativos (OPEX) son relativamente bajos. La rentabilidad no viene de una sola venta cara, sino de la **recurrencia**.
- **Estrategia de margen:** El margen por renta individual es pequeño, pero el volumen de rentas por parte de estudiantes en periodos de exámenes asegura un flujo de caja constante que compensa la inversión inicial en licencias.

Descripción de la Idea: La propuesta consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma digital bajo el modelo de "Lectura On-Demand". El objetivo es romper la barrera económica de la compra individual de libros electrónicos, ofreciendo a los usuarios acceso ilimitado a una biblioteca global mediante el pago de una suscripción mensual fija.

Problemática que resuelve:

- **Alto costo de adquisición:** Actualmente, comprar libros digitales de forma individual puede resultar costoso para lectores constantes o estudiantes.
- **Fragmentación de contenido:** Los lectores deben saltar entre múltiples tiendas y formatos.

- **Falta de descubrimiento:** Los usuarios suelen limitarse a lo que conocen por miedo a invertir en un libro que no les guste.

Propuesta de Valor (El diferencial): A diferencia de una tienda de e-books tradicional, nuestra plataforma se centra en la experiencia de descubrimiento. Utilizará algoritmos de recomendación personalizados y permitirá la lectura multiplataforma (web, móvil, tablet) con funciones de lectura offline. El proyecto busca democratizar el acceso a la cultura y la educación técnica, permitiendo que el usuario "explore sin límites" tal como lo hace hoy con el cine o la música.

Modelo de Negocio Híbrido: El proyecto se sustenta en un ecosistema de monetización flexible que combina el modelo SaaS (Software as a Service) con el de Consumo Transaccional. Por un lado, ofrece una estructura de ingresos recurrentes mediante suscripciones (planes básico, familiar y estudiantil) para acceso ilimitado. Por otro lado, introduce la modalidad de "Renta On-Demand", que permite a los usuarios pagar una fracción del costo total para obtener acceso temporal (por ejemplo, 7, 15 o 30 días) a títulos específicos o novedades editoriales que no estén incluidas en el catálogo base. Este modelo híbrido maximiza la conversión de usuarios ocasionales, como estudiantes o investigadores, que requieren bibliografía puntual sin la necesidad de comprometerse con una suscripción a largo plazo.

3. Definición del Proyecto

3.1. Naturaleza del Proyecto

El proyecto se define como una **empresa de servicios digitales de base tecnológica**, operando bajo el modelo de **SaaS (Software as a Service)**. Su esencia es la democratización del conocimiento técnico y literario mediante la eliminación de barreras económicas y logísticas.

- **Tipo de Bien:** Se clasifica como un **bien de especialidad** (contenido académico y técnico curado) y un **bien de conveniencia** (accesibilidad inmediata y multidispositivo).
- **Sector:** Pertenece al sector de las *EdTech* (Tecnología Educativa) y el

mercado del entretenimiento digital, posicionándose como un ecosistema de aprendizaje híbrido.

- **Enfoque Estratégico:** A diferencia de las librerías digitales convencionales que venden "propiedad", nuestra naturaleza es ofrecer "**acceso y disponibilidad**". El valor no reside en el archivo digital *per se*, sino en la curaduría, la legalidad y la experiencia de lectura optimizada.

3.2. Descripción del Proyecto

La propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma digital de "**Lectura On-Demand**" que funciona mediante un ecosistema de monetización híbrido. El sistema permite a los usuarios acceder a un catálogo masivo de libros electrónicos, con un enfoque prioritario en textos académicos, de ingeniería, programación y negocios en idioma español.

La plataforma se compone de dos modalidades operativas:

1. **Suscripción Mensual:** Acceso ilimitado a una biblioteca base mediante planes diferenciados (Estudiantil, Básico y Familiar).
2. **Renta Transaccional:** Un modelo de "pago por uso" que permite alquilar títulos específicos de alto costo o novedades editoriales por periodos temporales (7, 15 o 30 días) a una fracción del precio de venta comercial.

Tecnológicamente, el producto integra funciones de **lectura offline**, personalización de interfaz (modo nocturno, tipografías para dislexia), algoritmos de recomendación basados en aprendizaje automático y un sistema de gestión de derechos digitales (DRM) propio para garantizar la seguridad de la propiedad intelectual.

3.3. Justificación del Proyecto

La creación de esta plataforma se fundamenta en tres pilares críticos detectados en el mercado mexicano actual:

- **Brecha Económica y Académica:** En México, el costo de la bibliografía técnica para carreras de ingeniería y negocios suele ser prohibitivo para el estudiante promedio. Esto empuja a los usuarios hacia la piratería o hacia

copias físicas ilegales de baja calidad. Este proyecto justifica su existencia al ofrecer una **alternativa legal, económica y ética** que se ajusta al presupuesto estudiantil.

- **Tendencias de Consumo (Efecto "Streaming"):** Los usuarios actuales ya están familiarizados y bancarizados para servicios como Netflix o Spotify. Existe una oportunidad de mercado desatendida al no existir un "Netflix de libros académicos en español" que centralice el contenido técnico que las plataformas globales (como Kindle Unlimited) suelen ignorar por enfocarse en literatura de ficción en inglés.
- **Eficiencia Educativa:** La fragmentación de la información obliga a los profesionales y estudiantes a navegar entre múltiples sitios y formatos. Al centralizar el contenido y permitir la renta temporal, se optimiza el proceso de investigación y estudio, permitiendo que el usuario solo pague por la información durante el tiempo que realmente la necesita (ej. un semestre escolar o un proyecto específico).